

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

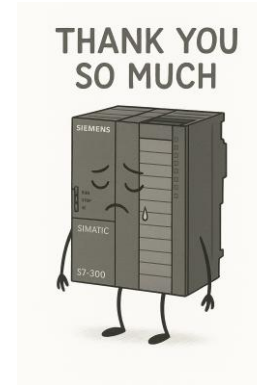
UNIDAD 4

Programación en STEP 7 (I)



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Modelos y lenguajes de programación en Siemens



Gama de PLC		KOP (De contactos)	FUP (Bloques de funcione)	AWL (Lista de instrucciones)	SCL (Texto estructurado)	S7-GRAFH (GRAFCET)
S7-300 S7-400		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
S7-1200		Sí	Sí	No	Sí	No
S7-1500		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Información sobre la descatalogación de producto para los componentes S7-300 / ET 200M

Artículo Relacionado con producto(s)

Para el sistema SIMATIC S7-300 y el sistema de periferia ET 200M, el hito PM400 (anuncio de descatalogación del producto) está fijado para el 1 de octubre de 2023. La interrupción de suministro (PM410) es efectiva a partir del 1 de octubre de 2025.

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109809890/informaci%C3%B3n-sobre-la-descatalogaci%C3%B3n-de-producto-para-los-componentes-s7-300-et-200m?dti=0&lc=es-ES>

Tamaño de los tipos de datos en STEP 7

Bit

También podremos llamarle bool o booleano, y se trata de la unidad más básica de la información binaria. Tendrá dos estados (0 o 1).

Word

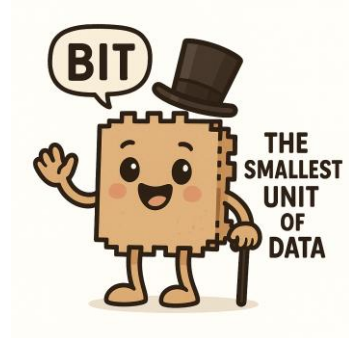
Estará compuesto por 2 bytes (16 bits)

Byte

Está compuesto de 8 bits

D.Word

Constará de dos words (32 bits)





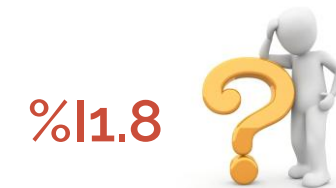
Direccionamiento de E/S

En los Siemens las entradas y salidas irán en grupos de 8 bits (0 al 7).

- %I0.5** **%Q1.3**
- %:** Sirve para el direccionamiento absoluto
- Letra:** Entrada (I) o Salida (Q)
- Byte:** Indica al grupo al que pertenece (8 bits)
- Bit:** Número dentro del byte
- Punto:** Separa el byte del bit

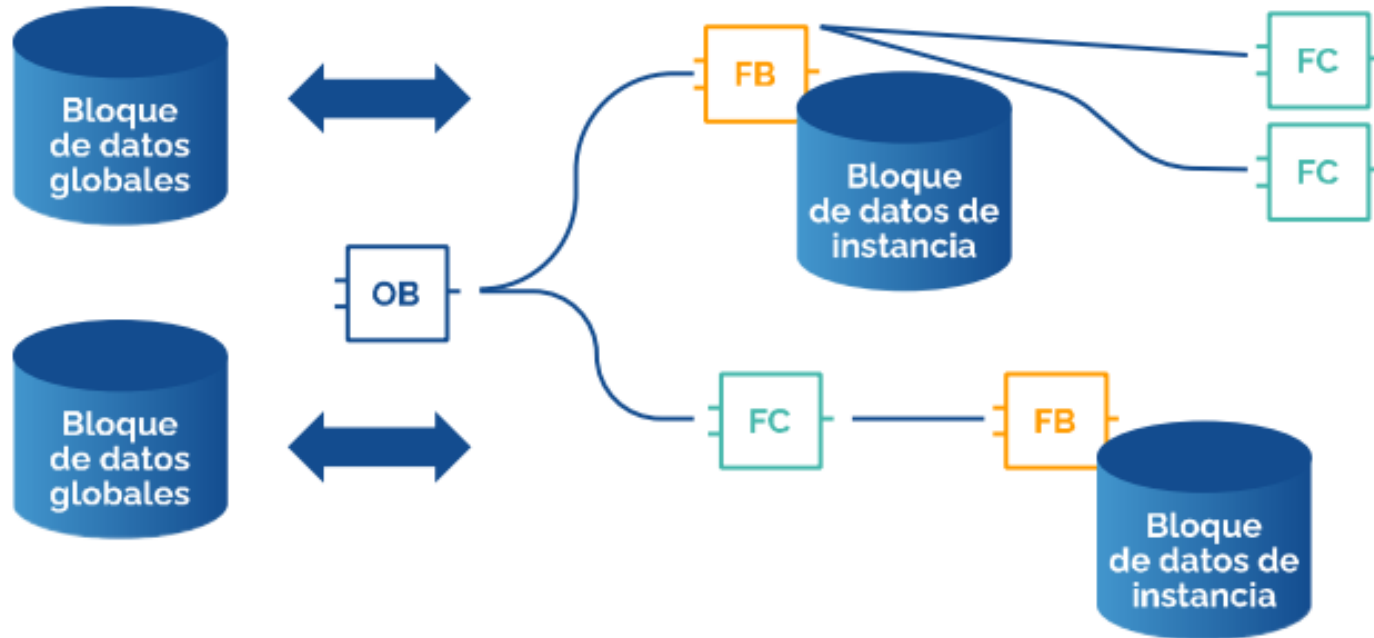
Direccionamiento absoluto

Direccionamiento simbólico





Programación estructurada



OB → Bloques de organización

FB → Bloques de función

FC → Función



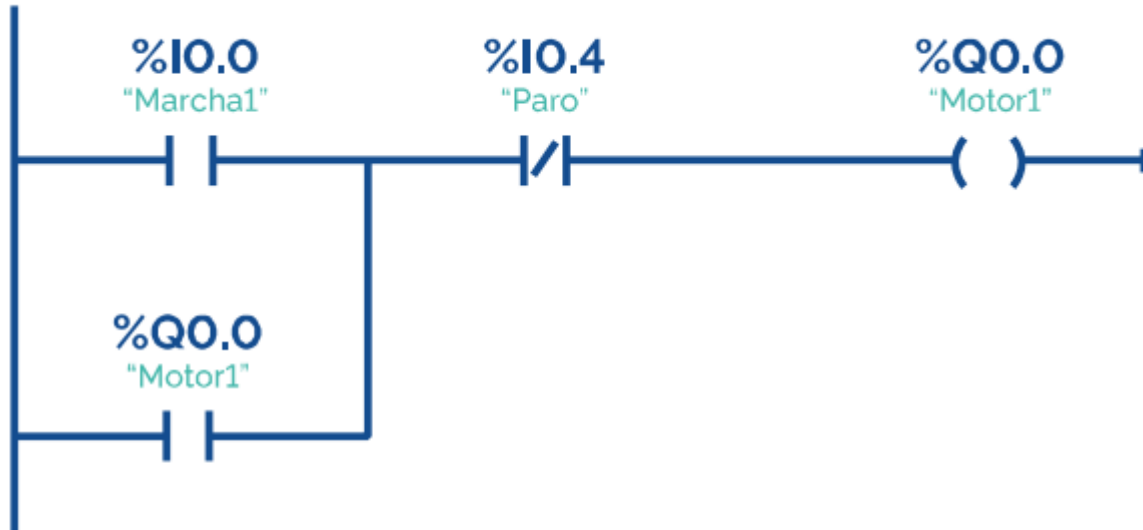
Variables en STEP 7

Variables PLC			
Nombre	Tipo de datos	Dirección	Comentario
Marcha1	Bool	%I0.0	Pulsador de marcha motor 1
Marcha2	Bool	%I0.2	Pulsador de marcha motor 2
Paro	Bool	%I0.3	Paro general
Motor1	Bool	%Q0.0	Motor 1
Motor2	Bool	%Q0.1	Motor 2

Programación en lenguaje de contactos



Segmento 1:

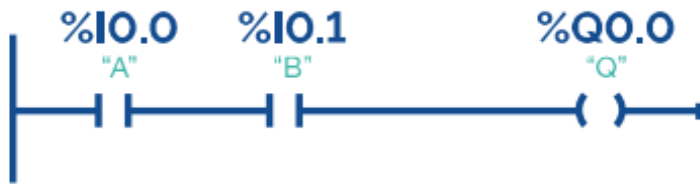


Contacto y
asignación

Segmento 2:



Funciones lógicas con contactos



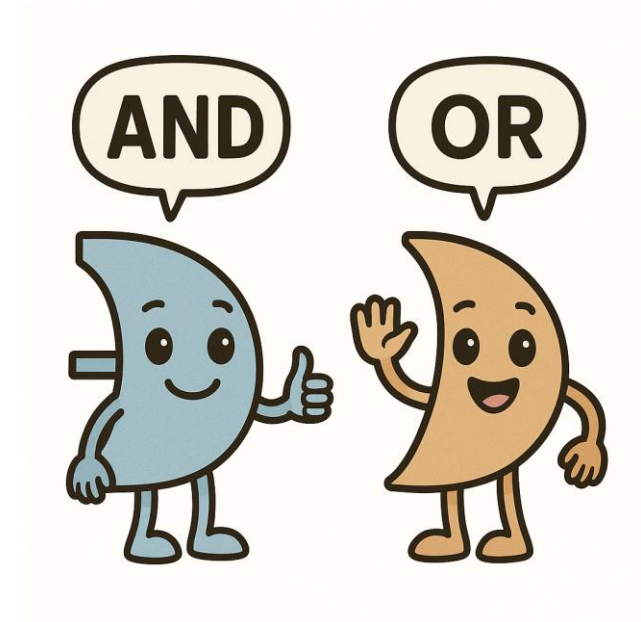
AND

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR



A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

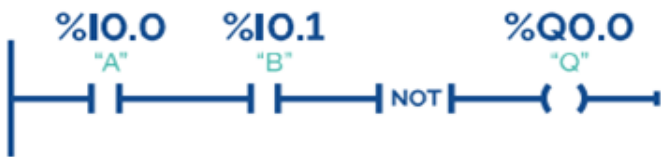


Funciones lógicas con contactos



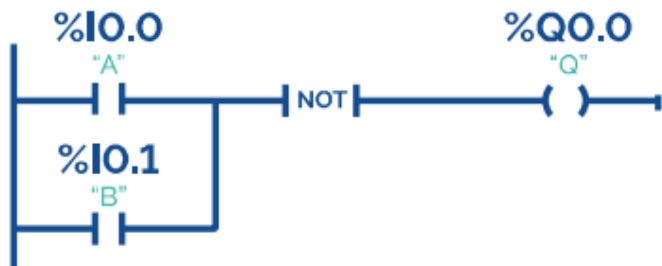
A	Q
0	1
1	0

NOT



A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

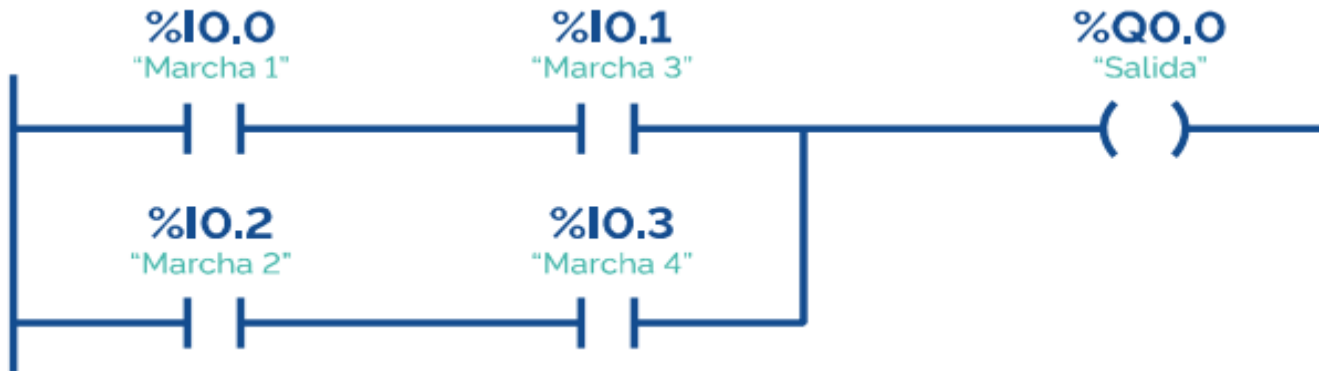
NAND



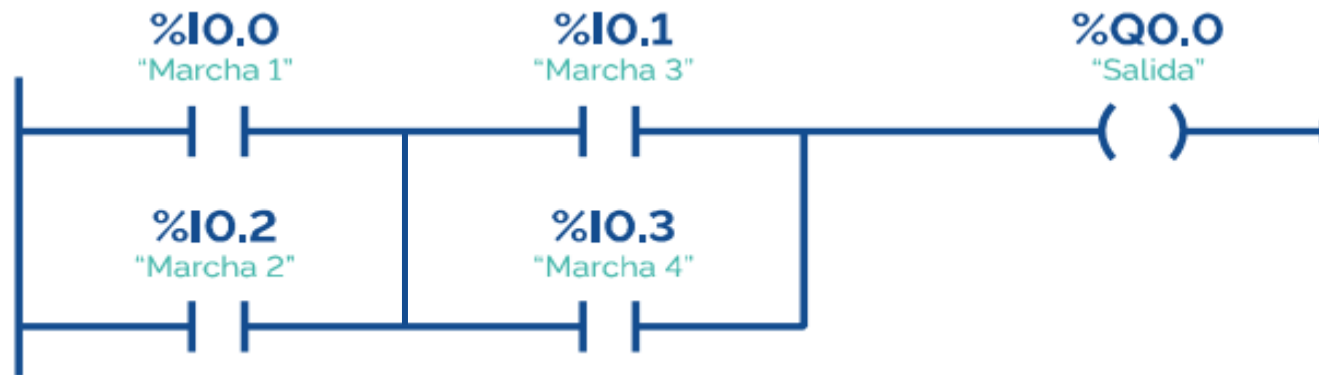
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR

Funciones lógicas con contactos

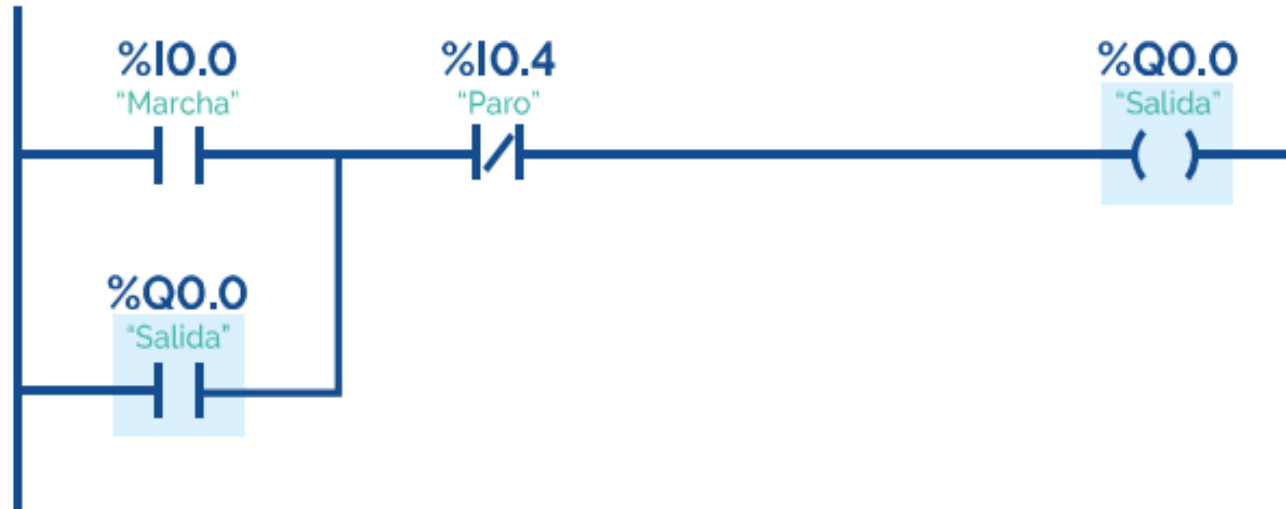


Ejemplos de OR y AND combinados





Circuitos realimentados



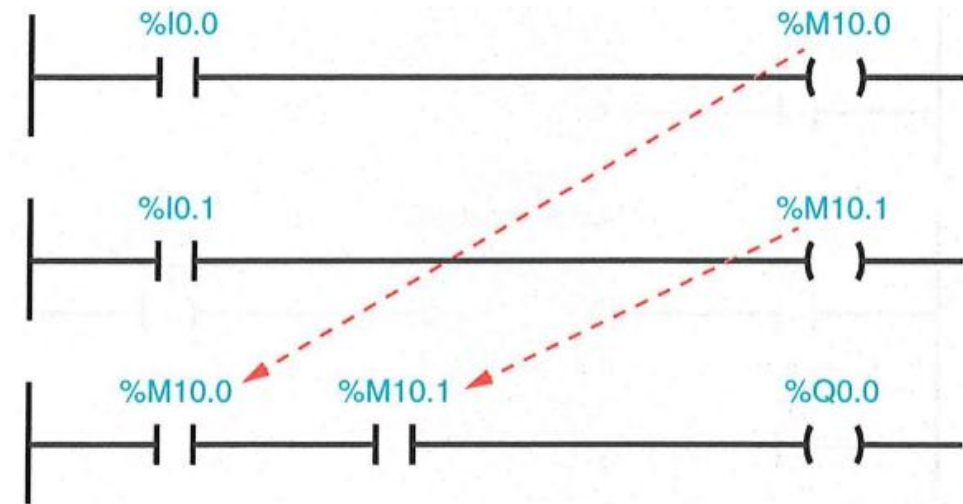
Marcas internas (byte memories)



En STEP 7, las marcas internas tendrán el mismo patrón que el comentado anteriormente <byte.bit> utilizado para entradas y salidas.

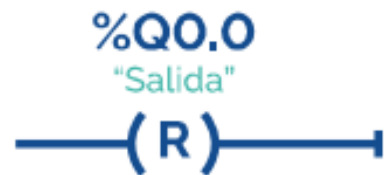
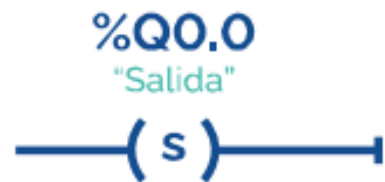
El identificador se pondrá con la letra M.

La cantidad de bytes dependerá del autómatas y tendremos que consultarlo en su hoja de características.



Set y Reset

Bobinas de activación (S) y desactivación (R)



Biestable de bloque



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —